

5.2.2 Federzahlen elastischer Systeme

Bei einer linearen Feder besteht zwischen der Federkraft F und der Verlängerung Δl der Zusammenhang $F = c \Delta l$. Für die Federkonstante gilt demnach

$$c = \frac{F}{\Delta l} . \quad (5.23)$$

Ein linearer Zusammenhang zwischen Kraft und Verformung tritt auch bei vielen anderen elastischen Systemen auf. Wir betrachten zunächst einen masselosen Stab (Länge l , Dehnsteifigkeit EA) mit einer Endmasse m (Abb. 5.8a). Wird die Masse nach unten ausgelenkt und der Stab dabei um den Wert Δl verlängert, so

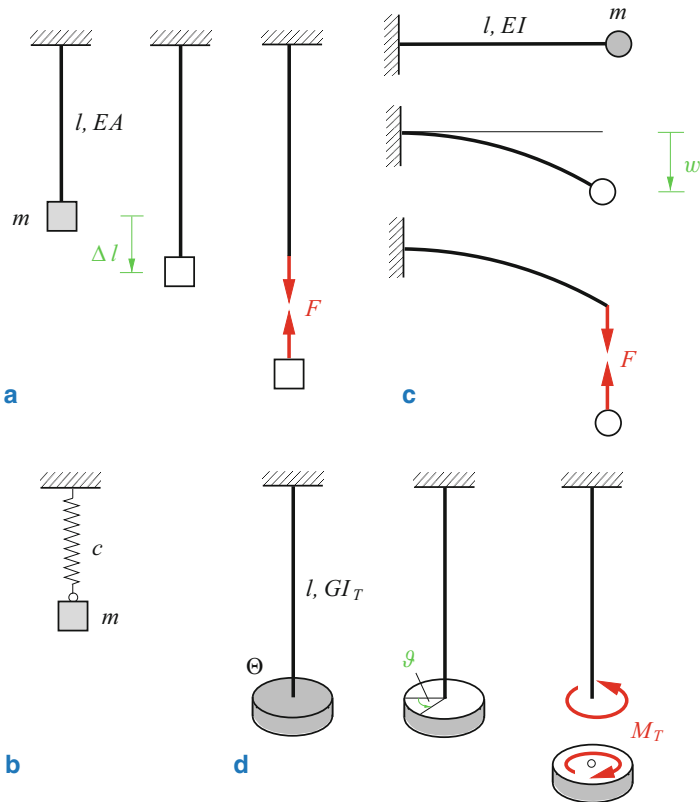


Abb. 5.8 Zu den Federzahlen

wirkt auf die Masse eine Rückstellkraft F . Die gleich große Gegenkraft wirkt auf den Stab, und es gilt

$$\Delta l = \frac{Fl}{EA}$$

(vgl. Band 2). In Analogie zu (5.23) erhalten wir damit als „Federsteifigkeit“ des Zugstabs

$$c = \frac{F}{\Delta l} = \frac{EA}{l}. \quad (5.24)$$

Wir können daher das **Ersatzsystem** nach Abb. 5.8b als gleichwertig dem Ausgangssystem nach Abb. 5.8a auffassen, wenn die Federkonstante c nach (5.24) gewählt wird.

Als weiteres Beispiel betrachten wir einen einseitig eingespannten, masselosen Balken (Länge l , Biegesteifigkeit EI) mit einer Masse m am freien Ende (Abb. 5.8c). Wird die Masse nach unten ausgelenkt, so wirkt auf sie eine Rückstellkraft F , deren Gegenkraft am Balken angreift. Aus

$$w = \frac{Fl^3}{3EI}$$

(vgl. Band 2) erhalten wir die Federzahl

$$c = \frac{F}{w} = \frac{3EI}{l^3}. \quad (5.25)$$

Wenn wir beim Ersatzsystem nach Abb. 5.8b die Federkonstante entsprechend (5.25) wählen, so ist es dem Balken mit Endmasse gleichwertig.

Wir bestimmen nun noch die Federkonstante für einen Torsionsstab (Länge l , Torsionssteifigkeit GI_T) nach Abb. 5.8d. Sie ergibt sich aus der linearen Beziehung zwischen der Verdrehung ϑ und dem Torsionsmoment M_T (vgl. Band 2):

$$\vartheta = \frac{M_T l}{GI_T} \quad \rightarrow \quad c_T = \frac{M_T}{\vartheta} = \frac{GI_T}{l}. \quad (5.26)$$

Die Dimension dieser „Drehfederzahl“ c_T ist Moment/Winkel. Wenn eine Scheibe (Massenträgheitsmoment Θ), die mit dem Ende eines Torsionsstabes fest verbunden ist, Drehschwingungen ausführt, dann wird die Bewegung durch $\Theta \ddot{\vartheta} + c_T \vartheta = 0$ beschrieben (Abb. 5.8d).

Es gibt Systeme, bei denen **mehrere** Federn Längenänderungen erfahren, wenn sich eine Masse bewegt. Wir wollen zunächst den Fall betrachten, dass zwei Federn mit den Steifigkeiten c_1 und c_2 bei einer Auslenkung der Masse stets die gleiche Verlängerung erfahren (Abb. 5.9a). Man spricht dann von einer **Parallelschaltung der Federn**. Die beiden Federn können gleichwertig durch eine **einzige** Feder ersetzt werden, deren Steifigkeit c^* wir im folgenden ermitteln. Wenn wir die Masse um x auslenken, so entstehen in den zwei Federn die Kräfte $F_1 = c_1 x$ und $F_2 = c_2 x$, und auf die Masse wirkt $F = F_1 + F_2$. Da die Ersatzfeder gleichwertig sein soll, muss bei gleicher Auslenkung x die gleiche Kraft $F = c^* x$ wirken. Damit folgt

$$F = c_1 x + c_2 x = c^* x \quad \rightarrow \quad c^* = c_1 + c_2.$$

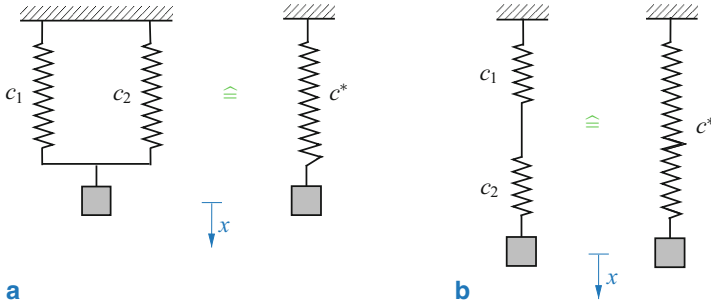


Abb. 5.9 Parallel- und Reihenschaltung

Allgemein erhalten wir bei einer Parallelschaltung beliebig vieler Federn mit den Steifigkeiten c_j für die Steifigkeit c^* der Ersatzfeder

$$c^* = \sum c_j . \quad (5.27)$$

Nun seien nach Abb. 5.9b zwei Federn so angeordnet, dass sich bei einer Auslenkung der Masse die gesamte Verlängerung x aus den Verlängerungen x_1 und x_2 der einzelnen Federn zusammensetzt. In diesem Fall spricht man von einer **Reihenschaltung der Federn**. Die Kraft F ist dann in beiden Federn gleich. Mit $F = c_1 x_1 = c_2 x_2$ und $x = x_1 + x_2$ ergibt sich

$$x = \frac{F}{c_1} + \frac{F}{c_2} = \frac{F}{c^*} \quad \rightarrow \quad \frac{1}{c^*} = \frac{1}{c_1} + \frac{1}{c_2} .$$

Bei beliebig vielen hintereinander geschalteten Federn erhalten wir somit für die Steifigkeit c^* der Ersatzfeder

$$\frac{1}{c^*} = \sum \frac{1}{c_j} . \quad (5.28)$$

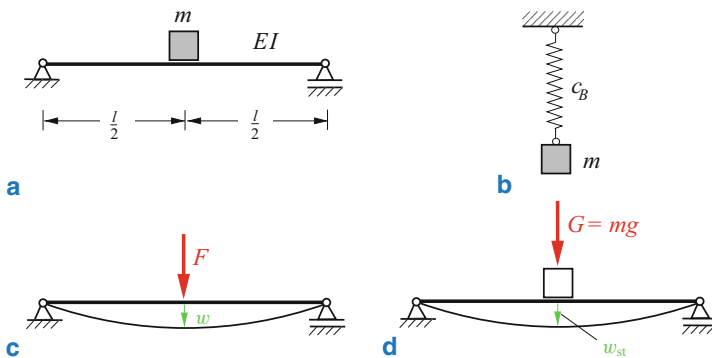
Führt man mit $h = 1/c$ die **Federnachgiebigkeit** ein, so gilt bei Reihenschaltung für die Nachgiebigkeit h^* der Ersatzfeder

$$h^* = \sum h_j . \quad (5.29)$$

Beispiel 5.2

Ein masseloser, elastischer Balken (Biegesteifigkeit EI) trägt in der Mitte eine Masse m (Bild a).

Wie groß ist die Eigenfrequenz?



Lösung Der masselose Balken mit Einzelmasse ist gleichwertig dem Ersatzsystem nach Bild b, dessen Federkonstante c_B bestimmt werden muss. Zu ihrer Ermittlung belasten wir den Balken nach Bild c an der Stelle, an der sich die Masse befindet (hier Balkenmitte) durch eine Kraft F . Dann beträgt dort die Durchbiegung (vgl. Band 2)

$$w = \frac{Fl^3}{48 EI} . \quad (a)$$

Analog zu (5.25) erhalten wir somit

$$c_B = \frac{F}{w} = \frac{48 EI}{l^3} ,$$

und (5.11) liefert die Eigenfrequenz

$$\underline{\omega} = \sqrt{\frac{c_B}{m}} = \sqrt{\frac{48 EI}{ml^3}}.$$

Wir können die Eigenfrequenz auch nach (5.18) aus der statischen Absenkung der Masse m infolge ihres Gewichts $G = mg$ bestimmen. Entsprechend (a) gilt (vgl. Bild d)

$$w_{\text{st}} = \frac{Gl^3}{48 EI} = \frac{mgl^3}{48 EI}.$$

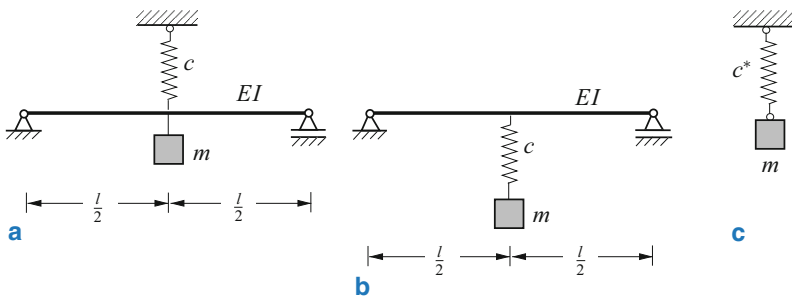
Durch Einsetzen in (5.18) erhält man wieder das Ergebnis

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{w_{\text{st}}}} = \sqrt{\frac{48 EI}{ml^3}}. \quad \blacktriangleleft$$

Beispiel 5.3

Die schwingungsfähigen Systeme nach Bild a, b bestehen jeweils aus einem masselosen Balken (Biegesteifigkeit EI), einer Feder (Federkonstante c) und einer Masse m .

Wie groß sind die Eigenfrequenzen?



Lösung Wir ersetzen die gegebenen Systeme jeweils durch ein Ersatzsystem nach Bild c.

Im System nach Bild a sind bei einer Schwingung die Durchbiegung in Balkenmitte und die Verlängerung der Feder immer gleich groß: Balken und Feder

sind parallel geschaltet. Die Federsteifigkeit c_B des Balkens übernehmen wir aus Beispiel 5.2:

$$c_B = \frac{48 EI}{l^3}.$$

Damit erhalten wir nach (5.27) für die Steifigkeit der Ersatzfeder

$$c^* = c + c_B = c + \frac{48 EI}{l^3},$$

und die Eigenfrequenz des Systems wird

$$\underline{\omega} = \sqrt{\frac{c^*}{m}} = \sqrt{\frac{c l^3 + 48 EI}{m l^3}}.$$

Beim System nach Bild b ist die Auslenkung der Masse gleich der Summe aus der Durchbiegung in Balkenmitte und der Verlängerung der Feder. Balken und Feder sind demnach in Reihe geschaltet. Die Steifigkeit c^* der Ersatzfelder folgt damit nach (5.28) aus

$$\frac{1}{c^*} = \frac{1}{c} + \frac{1}{c_B} \quad \rightarrow \quad c^* = \frac{c c_B}{c + c_B},$$

und die Eigenfrequenz des Systems lautet

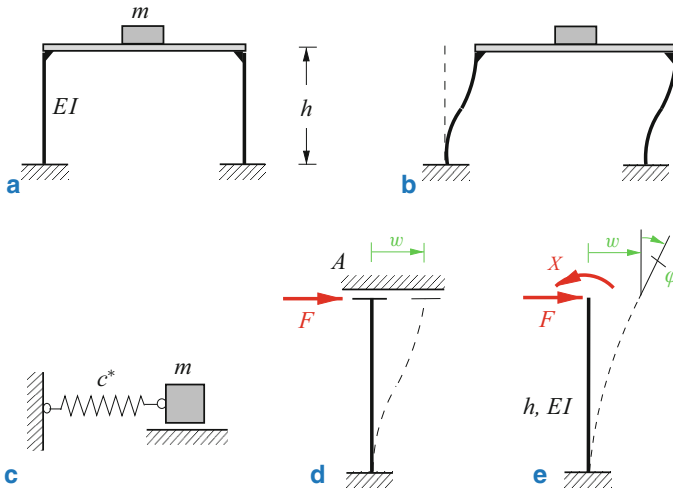
$$\underline{\omega} = \sqrt{\frac{c^*}{m}} = \sqrt{\frac{48 c EI}{(c l^3 + 48 EI) m}}.$$

Die Eigenfrequenz des Systems b ist kleiner als die von a (das System b hat eine „weichere“ Ersatzfeder). ◀

Beispiel 5.4

Der Rahmen nach Bild a besteht aus zwei elastischen Stielen ($h = 3 \text{ m}$, $E = 2,1 \cdot 10^5 \text{ N/mm}^2$, $I = 3500 \text{ cm}^4$) und einem starren Riegel, der einen Kasten (Masse $m = 10^5 \text{ kg}$) trägt.

Wie groß ist die Eigenfrequenz des Systems, wenn Stiele und Riegel als masselos angenommen werden?



Lösung Die Stiele sind elastisch. Daher kann sich der Riegel mit dem Kasten waagrecht verschieben (Bild b). Die entsprechende Schwingung kann mit Hilfe des Ersatzsystems nach Bild c beschrieben werden. Zur Ermittlung der Eigenfrequenz muss zuerst die Federsteifigkeit c^* bestimmt werden.

Da der Rahmen symmetrisch ist, betrachten wir zunächst nur **einen** Stiel (Bild d). Der starre, waagrechte Riegel wirkt am oberen Stielende A wie eine Parallelführung. Greift dort eine Kraft F an, so verschiebt sich A um die Strecke w . Die Federsteifigkeit c_S eines Stiels berechnet sich dann aus $c_S = F/w$.

Das System in Bild d ist einfach statisch unbestimmt. Wenn wir das Moment an der Parallelführung als statisch Unbestimmte X wählen und die Parallelführung entfernen (Bild e), so ergeben sich die Verschiebung w und der Neigungswinkel φ am freien Ende zu

$$w = \frac{Fh^3}{3EI} - \frac{Xh^2}{2EI}, \quad \varphi = \frac{Fh^2}{2EI} - \frac{Xh}{EI}$$

(vgl. Band 2). Die Verträglichkeitsbedingung $\varphi = 0$ liefert für die statisch Unbestimmte $X = Fh/2$. Damit wird

$$w = \frac{Fh^3}{3EI} - \frac{Fh^3}{4EI} = \frac{Fh^3}{12EI},$$

und die Federsteifigkeit eines Stiels folgt zu

$$c_S = \frac{F}{w} = \frac{12 EI}{h^3}.$$

Da der Rahmen zwei gleiche Stiele hat (Parallelschaltung), ist die Federsteifigkeit des Rahmens $c^* = 2 c_S$. Die Eigenfrequenz des Systems ergibt sich damit zu

$$\underline{\underline{\omega}} = \sqrt{\frac{c^*}{m}} = \underline{\underline{\sqrt{\frac{24 EI}{mh^3}}}}.$$

Mit den gegebenen Zahlenwerten erhält man

$$\underline{\underline{\omega = 8,1 \text{ s}^{-1}}} \quad \text{bzw.} \quad \underline{\underline{f = \frac{\omega}{2\pi} = 1,3 \text{ Hz.}}} \quad \blacktriangleleft$$